

Đạo của mã

Bàn về mã hóa và giải mã trong thi tin học

Zhou Mengyu (Moony Chou)
Trường Trung học số 7 Thành Đô

Nguồn gốc: *The Tao of Coding*

IOI 2008 / Zhou Mengyu / The Tao of Coding

1 Thông tin và mã hóa

Thông tin hiện diện ở khắp nơi dưới dạng các bit nhỏ bé 0 và 1. Bài báo kinh điển *The Mathematical Theory of Communication* của Claude E. Shannon đặt nền móng cho lý thuyết thông tin. Điện báo, điện thoại, phát thanh, điều khiển từ xa, radar và nhiều hệ thống khác đều có thể được nhìn như các hệ truyền thông.

Một mô hình truyền thông cơ bản gồm:

nguồn tin $\rightarrow$ bộ mã hóa $\rightarrow$ kênh $\rightarrow$ bộ giải mã $\rightarrow$ đích nhận.

Trong quá trình truyền, nguồn nhiễu có thể tác động lên tín hiệu trong kênh. Vì thế ta thường tách các nhiệm vụ thành mã hóa nguồn, mã hóa mật mã, mã hóa kênh, rồi ở phía nhận thực hiện giải mã kênh, giải mật mã và giải mã nguồn.

Trong ngữ cảnh thi tin học, “mã hóa” thường là biến một đối tượng tổ hợp thành một số thứ tự hoặc một biểu diễn ngắn gọn; “giải mã” là dựng lại đối tượng từ số thứ tự hoặc biểu diễn ấy.

2 Ví dụ: thứ tự từ điển của hoán vị

Cho một tập ký tự S , với giả thiết $|S|! < 2^{63}$. Xét hai bài toán:

1. Tìm hoán vị đứng thứ k theo thứ tự từ điển trong tất cả các hoán vị của S .
2. Cho một hoán vị của S , hỏi nó đứng thứ mấy theo thứ tự từ điển.

Cách trực tiếp là sắp xếp các phần tử của S để lấy hoán vị nhỏ nhất theo thứ tự từ điển, rồi liên tục sinh hoán vị kế tiếp bằng thuật toán `next_permutation`. Với bài toán giải mã, gọi thuật toán $k - 1$ lần sẽ thu được chuỗi cần tìm. Với bài toán mã hóa, ta phải sinh liên tiếp và so sánh cho đến khi gặp chuỗi đã cho.

Độ phức tạp của cách này là $\mathcal{O}(|S|k)$, trong khi k có thể lớn đến $|S|!$.

2.1 `next_permutation`

Thuật toán sinh hoán vị kế tiếp có thể viết như sau:

1. Với chuỗi s , tìm từ phải sang trái chỉ số đầu tiên i thỏa $s_i < s_{i+1}$.

2. Đổi s_i với phần tử nhỏ nhất ở bên phải nó nhưng vẫn lớn hơn s_i .

3. Đảo ngược hậu tố đứng sau vị trí i .

Mỗi lần sinh mất $\mathcal{O}(|s|)$. Thuật toán này rất tiện dụng, nhưng không đủ khi ta cần nhảy thẳng đến một thứ hạng rất lớn.

3 Tư tưởng đếm theo lớp

Để mã hóa một chuỗi, tức tìm thứ hạng của nó, ta đang hỏi: “có bao nhiêu đối tượng không lớn hơn x ?” Đây là một bài toán đếm. Thứ tự từ điển được quyết định bởi vị trí đầu tiên mà hai chuỗi khác nhau, nên ta có thể phân lớp theo từng ký tự từ trái sang phải và cộng dồn số phần tử của các lớp nhỏ hơn.

Ví dụ với hoán vị 42153 của tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:

tiền tố nhỏ hơn	số lựa chọn	số hoán vị
1???, 2???, 3???	3	$3 \cdot 4! = 72$
41???	1	$1 \cdot 3! = 6$
42135	2	$2 \cdot 0! = 2$

Vì vậy có $72 + 6 + 2 = 80$ hoán vị đứng trước 42153 nếu đánh số từ 0. Nếu đánh số từ 1, thứ hạng là 81.

Quá trình giải mã thứ hạng 80 làm ngược lại. Trước hết mỗi lớp 1???, 2???, 3???, 4??? có $4! = 24$ phần tử. Tổng dồn lần lượt là 24, 48, 72, 96, nên tiền tố đầu tiên là 4. Sau đó xét các lớp 41???, 42???, ...; mỗi lớp còn $3! = 6$ phần tử, và ta tiếp tục cho đến khi dựng xong toàn bộ chuỗi.

Nếu độ dài chuỗi cần tìm là n , kích thước tập ký tự là m , thì mỗi vị trí có thể phải cộng dồn qua tối đa m ký tự. Nếu thao tác đếm cho từng lớp mất $\mathcal{O}(m)$, tổng thời gian là

$$\mathcal{O}(nm^2).$$

Con số này tốt hơn rất nhiều so với duyệt tuần tự $\mathcal{O}(n \cdot n!)$.

4 Các công cụ thường gặp

Các bài toán mã hóa và giải mã trong OI thường dùng phối hợp nhiều nhóm ý tưởng:

- số học và đếm tổ hợp, ví dụ *Twofive* trong IOI 2001 hoặc *Hexadecimal Numbers* trong CEOI 1997;
- quy hoạch động truy hồi, liệt kê, tìm kiếm, sắp xếp, tham lam và xây dựng, ví dụ *CUDAK*, *Zip*, hoặc *A decorative fence*;
- các cấu trúc dữ liệu đặc biệt như heap và cây Fenwick.

Một số ứng dụng tiêu biểu là mã Huffman, mã Gray, mã Prüfer và hàm băm.

5 Mã Prüfer

Một **cây gán nhãn** là cây có n đỉnh được gán nhãn từ 1 đến n . Định lý Cayley nói rằng số cây gán nhãn khác nhau trên n đỉnh là

$$n^{n-2}.$$

Năm 1918, Heinz Prüfer đưa ra một chứng minh xây dựng khác thông qua mã Prüfer: một song ánh giữa cây gán nhãn n đỉnh và các dãy số nguyên độ dài $n - 2$, trong đó mỗi phần tử thuộc đoạn $[1, n]$.

5.1 Mã hóa

Với cây gán nhãn T có n đỉnh, lặp lại thao tác sau cho đến khi cây chỉ còn hai đỉnh:

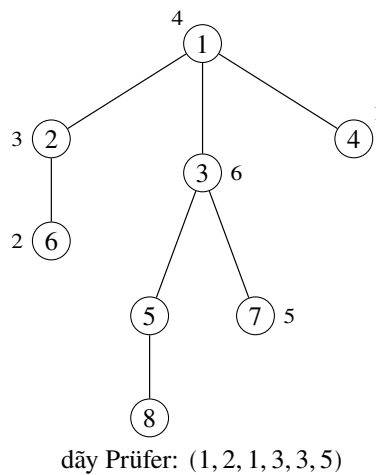
1. chọn lá có nhãn nhỏ nhất trong cây hiện tại;
2. ghi lại nhãn của đỉnh kề với lá đó;
3. xóa lá khỏi cây.

Nhãn ghi được ở lần xóa thứ i chính là phần tử thứ i của dãy Prüfer.

Ví dụ trên slide cho một cây có 8 đỉnh và dãy Prüfer

$$(1, 2, 1, 3, 3, 5).$$

Sơ đồ dưới đây dựng lại cây ấy; số nhỏ cạnh các lá cho biết thứ tự bị xóa trong quá trình mã hóa.



5.2 Giải mã

Cho dãy Prüfer

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-2}).$$

Ta thêm một phần tử phụ n ở cuối để dễ mô tả, rồi tại bước i , chọn nhãn nhỏ nhất chưa bị xóa và không xuất hiện trong phần còn lại

$$a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-2}.$$

Gọi nhãn đó là b_i . Nối cạnh (b_i, a_i) , rồi đánh dấu b_i là đã bị xóa. Sau $n - 2$ bước, hai nhãn còn lại được nối với nhau. Cách làm này khôi phục đúng cây ban đầu.

5.3 Ứng dụng đếm cây

Bài *Tree Counting* trong HNOI 2004 Day 2 có dạng: cho một cây trên n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$, biết bậc của v_i là d_i . Hỏi có bao nhiêu cây khác nhau thỏa điều kiện này?

Trong mã Prüfer của một cây gán nhãn, nhãn i xuất hiện đúng $d_i - 1$ lần. Do đó số cây gán nhãn n đỉnh với dãy bậc đã biết là số cách sắp xếp đa tập gồm $d_i - 1$ bản sao của nhãn i :

$$\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^n (d_i - 1)!},$$

với điều kiện $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ và mọi $d_i \geq 1$.

6 Một vài ứng dụng khác của mã hóa

Mã hóa và giải mã xuất hiện trong rất nhiều hệ thống thực tế:

- hệ mật mã khóa công khai RSA;
- chuẩn nén ảnh JPEG;
- MD5 và SHA;
- ISBN, mã bưu chính và số điện thoại;
- mã kiểm tra vòng CRC;
- mã hóa độ dài loạt, mã MH và thuật toán nén LZW;
- truyền thông mạng, liên lạc an toàn và kiểm soát lỗi.

7 Kết luận

Mã hóa và giải mã là một nguồn ý tưởng quan trọng trong xử lý thông tin. Trong thi tin học, chúng thường biến bài toán thành một câu hỏi đếm, một song ánh tổ hợp, hoặc một cách biểu diễn giúp chuyển đổi giữa đối tượng và số thứ tự. Khi gặp một bài toán có “thứ hạng”, “khôi phục”, “mã”, hoặc “biểu diễn”, nên nghĩ đến việc phân lớp đối tượng, đếm lớp và xây dựng song ánh thích hợp.

Tác giả kết thúc bài trình bày bằng lời cảm ơn gia đình, thầy Zhang Junliang, các huấn luyện viên, bạn bè và CCF vì cơ hội được trình bày.